

学号：202010311250

上海海事大学

应用软件开发课程设计



论文题目： 船舶信息管理系统

姓 名： 李雨婷

学 院： 信息工程学院

专 业： 计算机科学与技术

班 级： 计算机 201

指导教师： 金世双

完成时间： 2023 年 5 月

承诺书

本人郑重承诺：所呈交的应用软件开发课程设计论文“船舶信息管理系统的设计与开发”是在导师的指导下，严格按照学校和学院的有关规定由我们组独立完成。文中所引用的观点和参考资料均已标注并加以注释。论文研究过程中不存在抄袭他人研究成果和伪造相关数据等行为。如若出现任何侵犯他人知识产权等问题，本人愿意承担相关法律责任。

承诺人（签名）：_____

日期： 年 月 日

摘要

如今，船舶工业领域的信息化、数字化程度的不断提高，一方面使得船舶导航、通信等功能更加完善，另一方面，使得船舶数据呈指数式的增长，船舶通信、监测等日常营运过程中产生的海量数据增加了船舶信息管理系统的数据存储、管理压力，迫切需要针对船舶的信息管理系统进行优化。基于数据库和信息技术的船舶信息管理系统逐渐成为一项热点研究，系统应实现船舶航线、进出港、作业等数据的在线式管理，提高各类数据管理水平的时候，也为船舶制造商、物流公司等降低运行成本。因此，船舶信息管理非常需要一套具有先进管理思想的系统，作为实现目标和提高现有船舶信息管理水平的一个重要手段。

作为计算机应用的一部分，在先进的计算机技术、通信技术、控制技术的基础上，采用系统集成方法，逐步建立一个智能化的船舶信息管理系统，最重要的就是从烦琐的船舶信息中，能够实时对船舶信息进行管理，对船舶信息由于人为原因造成的后果进行统计处理，满足船舶信息的实时查询。在对船舶信息管理系统进行管理时，不同权限的用户可以分别登录，包括管理员权限和普通用户权限，可以对管理员的个人信息进行检索。

本文围绕船舶信息管理系统的设计与开发，遵循可靠性和易扩展性的原则，采用 Java 面向对象的开发方法，通过 MYSQL 数据库对船舶信息进行存储和管理，详细地描述了船舶信息管理系统的设计和开发过程。船舶管理实施信息化，将满足船舶不断发展壮大带来的管理需求，帮助相关部门建立管理高效、运转协调、行为规范的管理环境。

关键词：船舶信息管理系统；Mysql 数据库；jsp 技术

Abstract

Nowadays, the continuous improvement of informatization and digitization in the field of shipbuilding industry has made ship navigation, communication and other functions more perfect. On the other hand, it has led to an exponential growth of ship data. The massive amount of data generated in daily operations such as ship communication and monitoring has increased the pressure on data storage and management of ship information management systems, and there is an urgent need to optimize ship information management systems. The ship information management system based on database and information technology has gradually become a hot research topic. The system should achieve online management of ship routes, entry and exit ports, operations and other data, improve the level of various data management, and also reduce operating costs for ship manufacturers, logistics companies, and others. Therefore, ship information management requires a system with advanced management ideas as an important means to achieve goals and improve the current level of ship information management.

As a part of computer applications, based on advanced computer technology, communication technology, and control technology, a system integration method is adopted to gradually establish an intelligent ship information management system. The most important thing is how to manage ship information in real time from tedious ship information, and statistically process the consequences caused by human factors in ship information to meet the real-time query of ship information. When managing the ship information management system, users with different permissions can log in separately, including administrator permissions and ordinary user permissions, and can retrieve the personal information of the administrator.

This article focuses on the design and development of a ship information management system, following the principles of reliability and scalability. Java object-oriented development methods are used to store and manage ship information through the MYSQL database. The design and development process of a ship information management system is described in detail. The implementation of informationization in ship management will meet the management needs brought about by the continuous development and growth of ships, and help relevant departments establish a management environment with efficient management, coordinated operation, and standardized behavior.

Key words: ship information management system, MySQL database, JSP technology

目 录

第一章 概述	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究意义.....	1
1.3 要解决的问题.....	2
1.4 项目背景.....	3
第二章 开发技术介绍	3
2.1 系统开发平台.....	3
2.2 平台开发关键技术.....	4
第三章 系统分析	7
3.1 可行性分析.....	7
3.2 系统性能分析.....	9
3.3 系统功能技术分析.....	9
第四章 数据库设计	10
4.1 数据库概念结构设计（E-R 图）.....	10
4.2 数据库逻辑结构设计.....	11
第五章 系统功能实现	18
5.1 系统功能结构图.....	18
5.2 分页技术.....	19
5.3 Token.....	21
5.4 导航菜单的动态生成.....	21
5.5 文件导出和打印.....	23
5.6 统计进出港信息.....	26
第六章 运行结果	30
6.1 运行环境.....	30
6.2 管理员功能模块.....	30
6.3 调度人员功能模块.....	36
6.4 船舶信息功能模块.....	39
6.5 船舶信息注册功能模块.....	40
第七章 系统测试	41
7.1 测试内容与结果.....	42
7.2 测试结论.....	43
第八章 总结展望	43
8.1 总结.....	43
8.2 展望.....	44
参考文献	44

第一章 概述

1.1 研究背景

我国早在上世纪就已普及互联网信息，互联网给人们的生活带来了无限的便利。像大部分的企业、公司等机构都有自己的管理系统，由传统的管理模式向互联网发展。如今开发自己的系统是时代发展的必然产物。20 世纪 60 年代以来，世界经济与科学技术快速发展，船舶运输业也随之迅速发展。随着世界经济的发展，现代运输船舶种类极其繁多、技术复杂和高度专业化的庞大船队，船舶的种类多样化及交通流量的增大使得管理和调度运输船舶工作任务变重。航运企业作为交通运输业的重要组成部分，在国民经济和对外贸易发展中起着重要作用。随着航运事业的迅速发展和面临的激烈竞争，必须实现船舶信息管理的现代化，来提高企业市场竞争能力和整体素质。因此，必须要全面加强信息化建设，把信息化建设作为企业总体发展战略的重要组成部分，进一步提高每个企业的综合实力。

对于信息化，随着计算机技术和信息管理技术的不断普及和发展，信息技术成为影响 21 世纪发展的最强劲的驱动力量，极大促进了航运企业的科技化发展进度。与很多发达国家相比，由于信息化程度的落后以及经费的不足，我国的船舶信息管理开发方面还是相对落后的。在积极建立科学管理机制的时代，仅仅靠原始的手工管理或简单的单机管理，管理部门面对大量的信息，无法高效地将其中的重要部分提取出来，并做出相应的判断和处理。船舶信息管理者的决策只能依据手工记录的数据，在浪费大量人力、物力的同时无法做到实时监控，难以保证数据的准确性和及时性。传统的管理方式和手段已经不能满足当前航运事业发展的需求，为了最大限度保证船舶的安全，实现高效的运营与管理，通过对现代船舶管理业务工作的分析，解决现代船舶信息管理中存在信息不一致而造成的诸多问题，本文拟在研究现有船舶信息管理系统的基础上，针对目前传统管理手段存在的不足，开发一个实用的船舶信息管理系统，实现对船舶动态的自动化管理。

1.2 研究意义

船舶信息管理系统首先可以提高工作效率，这是很多机构建设系统的目的之一。对于码头来说，可以摆脱传统手写记录的管理模式。利用计算机系统，进行调度人员、航线信息、进港信息、出港信息、船舶信息、作业信息等功能的管理，不仅节省了人力和物力，还提高了工作的效率，让管理员和调度人员可以更加高效地工作。其次，对于调度人员来说，不需要到码头进行查看，在

家里就可以通过计算机查看航线信息、进港信息、出港信息等内容，非常的便利。

一个好的系统能将船舶信息管理信息的管理提上一个新的台阶。系统内容可以随时更新，这点对于码头来说是很重要，但这是传统的管理方式都无法做到的。船舶信息管理系统就可以每天更新，随时了解码头的最新情况。船舶信息管理系统能够通过互联网得到广泛的、全面的宣传，让尽可能多的用户了解和熟知船舶信息管理系统的便捷高效，为管理员和调度人员提供了服务，节省人力、物力和时间，提高工作效率。当今，国家提出向海洋进军的宏伟目标，十八大提出海洋强国战略部署，我们正在以新的姿态和精神面貌来迎接新的发展，努力唤醒中华民族强烈的海洋意识，真正做大做强海洋经济，而这一切都依赖于船舶的发展，因此船舶信息管理系统的设计与实现迫在眉睫，且尤为重要。

1.3 要解决的问题

1. 解决传统船舶信息管理的缺点：传统的船舶信息管理是用人工手写记录的管理方式，效率低，耗时间耗人力，信息难以做到快速同步。利用计算机系统，进行调度人员、航线信息、进港信息、出港信息、船舶信息、作业信息等功能的管理，不单节省了人力和物力，还提高了工作的效率，让管理员和调度人员可以更加高效地工作。

2. 实时更新码头的最新情况，方便群众安排出行：船舶信息管理系统可以每天更新，随时了解码头的最新情况。如因为天气等原因，可能导致码头计划的改变，便于人们及时改变行程。

3. 提供更广泛的服务：通过互联网广泛全面的宣传，让尽可能多的用户了解和熟知船舶信息管理系统的便捷高效，为管理员和调度人员提供了服务，节省人力、物力和时间，提高工作效率。

4. 解决数据库服务器的多平台问题：利用 Java 语言的跨平台优势，使得该系统可以不考虑船舶上目前的服务器的硬件和系统的配置，使得该系统可以兼容不同的船舶管理部门使用，保证了系统的通用性。

5. 具备统计、计算和分析功能：为了更好的科学决策和分析，都需要有可靠的统一信息做支持。查询信息主要是对查询到的结果进行计算和分析，并且都能按照不同的条件进行查询，可生成相关报表并可进行打印，所以此系统具有统计功能。

1.4 项目背景

船舶是一个复杂的系统，设计一种可行、实用、科学的信息管理系统体系是相当重要的。随着计算机技术的不断发展和深化，通过电子商务平台加强企业的竞争能力已然成为一种趋势，网站的制作逐渐趋于人性化和美观化，现如今网站已成为最吸引人的也最有效的信息传递手段和方式，因此我们决定制作一个船舶相关的网站，为海洋强国战略信息化发展注入新的生机和活力。

本项目为基于 java 的 web 开发，综合 Client/Server 和 Browser/Server 模式。采用 JavaScript 代码、MYSQL、CSS 样式表和 SSM 框架，本系统的开发基于 MVC 模式，其中模型层（M）负责业务数据的表示和实现业务逻辑，用 java 类实现；视图层（V）用于与用户交互，由 JSP 页面实现；控制层（C）完成流程控制，它接收来自视图层用户输入的数据并调用相应的模型进行处理，最后选择合适的视图去响应用户，控制层用 Servlet 实现。在传统 Web 应用程序的开发过程中，开发一个应用系统一般情况下需要以下几个步骤：客户端/服务器端软件的开发、服务器端程序的部署、客户端软件的安装，只有完成这几个步骤，用户才可以通过客户端访问服务器提供的服务。而在基于 B/S 架构的 Web 程序开发过程中，只需要开发服务器端的功能代码，然后把服务器端的程序部署在 Web 服务器软件中即可，在部署结束之后，启动 Web 服务器，用户可以通过浏览器访问 Web 应用程序提供的服务。

Tomcat 把客户端请求的 url 映射到对应的 servlet，与 Servlet 程序合作处理 HTTP 请求。Tomcat 可以用来装载 JavaWeb 程序，也可以称之为 Web 容器，让 JSP 和 Servlet 程序运行在 Web 容器上。用户可以有一个非常好的平台体验，管理员也可以通过该系统进行更加方便的管理操作，实现了之前指定好的计划。组内成员分工明确，通过接口的整合集成项目中的各个模块。

第二章 开发技术介绍

B/S 结构、JavaScript 技术以及 mysql 数据库是该船舶信息管理系统的主要开发技术，然后对系统的整体设计、数据库设计、功能模块设计、系统页面设计以及系统程序设计进行了详细的研究与规划。

2.1 系统开发平台

IntelliJ IDEA，是 java 编程语言的集成开发环境。IntelliJ 在业界被公认为最好的 Java 开发工具，尤其在智能代码助手、代码自动提示、重构、JavaEE 支持、各类版本工具（git、svn 等）、JUnit、CVS 整合、代码分析、创新的 GUI 设计等方面的功能可以说是超常的。最突出的功能自然是调试

(Debug)，可以对 Java 代码，JavaScript，JQuery，Ajax 等技术进行调试。在 Web 应用环境中快速集成 Jason 内核。通过为每个应用程序创建独特的 Java 接口，帮助程序员保持简单快速的开发和构建工作。

2.2 平台开发关键技术

2.2.1 B/S 架构

本系统平台采用 B/S 架构技术。图 2.1 所示为 B/S 架构图。B/S 架构也被称为浏览器/服务器体系结构，采取浏览器请求，服务器响应的工作模式。为了提升开发效率，提高开发并行性，减轻服务器压力并提升客户端体验。我们将项目的前后端进行了分离，以便于分别开发。同时定义了一组网络接口，供前后端之间通信。由于该软件的技术不断成熟，最主要的特点就是与浏览器相互配合为软件开发带来了极大的便利，不仅能够减少开发成本，还能够不断加强系统的软件功能，层层相互独立和展现层是该 B/S 结构完成相互连接的主要特性。

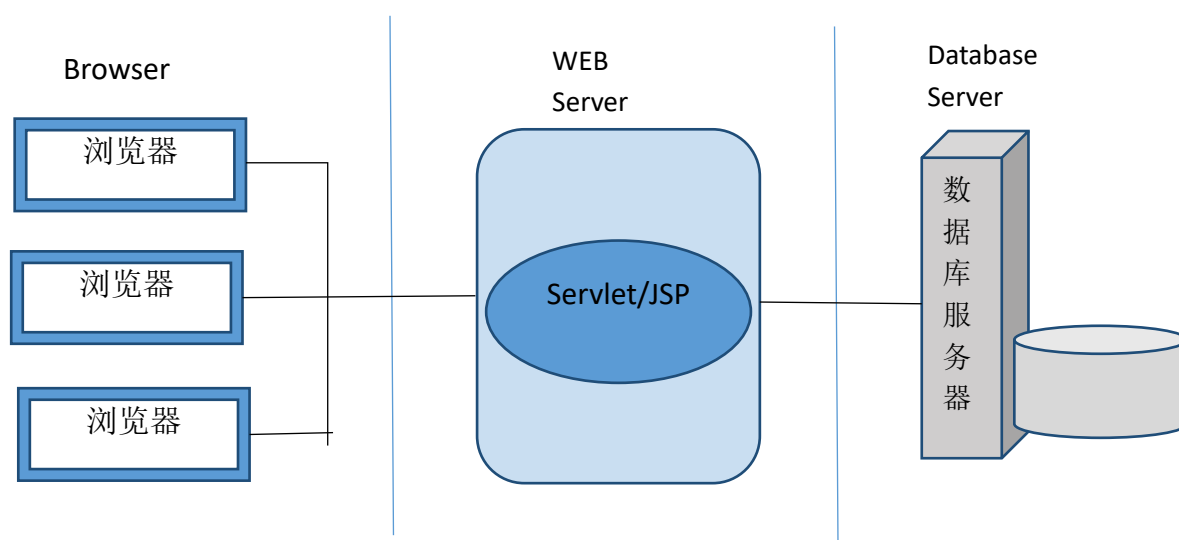


图 2.1 B/S 架构图

2.2.2 前端的 MVC 架构

MVC 是基于推送的逻辑架构。Web 应用被分成三个部分：Model、View 和 controller。数据库中的 Table 表示为 Model，业务逻辑架构包含在 Controller 中。MVC 是一种横向分层的模型。采用 MVC 模式的用户不可以直接访问 JSP 视图，即使不需要调用业务逻辑功能，也应该让用户的所有操作都经过控制器，由控制器转到视图。JAVA EE 中视图层一般 JSP 实现一个交互性高的异步通信 Web 应用。模型层一般以 JAvabeAn 为主体，实现 Java 的业务主

体；控制器一般用 Servlet 实现，这种架构的好处是它允许代码重用并且模块化代码。这种架构使 Web 应用程序能够为用户显示网页，并为远程应用程序显示 Web 界面。MVC 架构将“显示层 (Presentation)”和“业务逻辑层 (Logic Model)”分开，具有开发快捷、部署方便、可重用性高、维护成本低的优点。

MVC 架构图如图 2.2 所示。

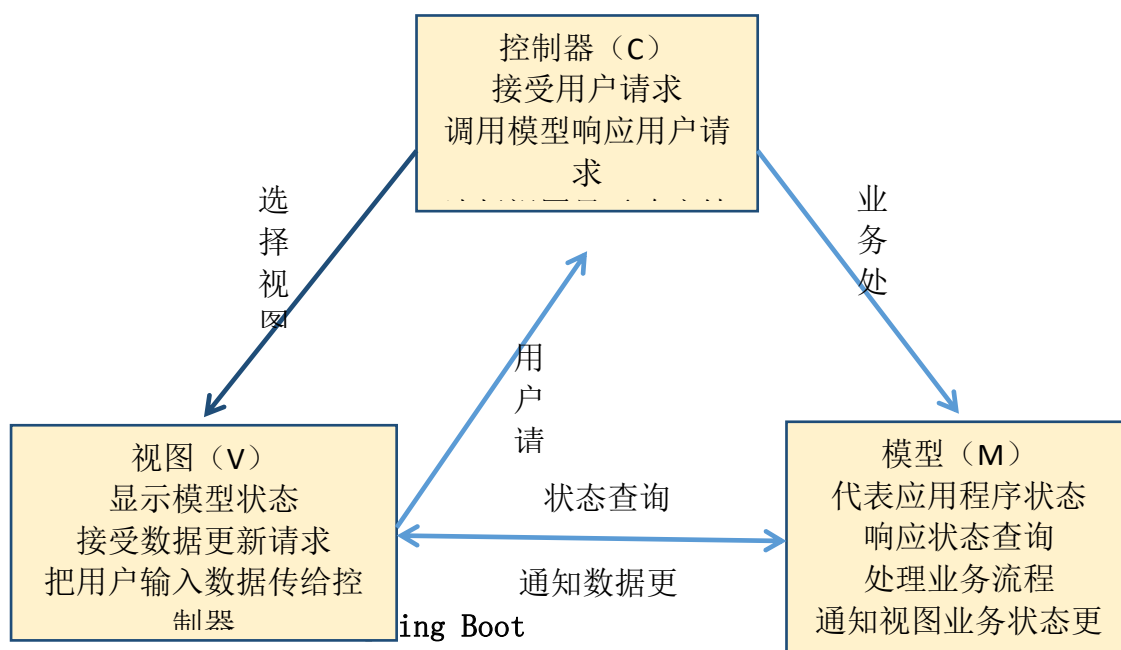


图 2.2 MVC 架构

2.2.3 Spring Boot 开发框架

Spring Boot 是由 Pivotal 团队提供的全新框架，其设计目的是用来简化新 Spring 应用的初始搭建以及开发过程。该框架使用了特定的方式来进行配置，从而使开发人员不再需要定义样板化的配置。讲的通俗一点就是 Spring Boot 并不是一个新的框架，它只是整合和默认实现了很多框架的配置方式。通过 Spring Boot，可以轻松地创建独立的、基于生产级别的基于 Spring 的应用程序。Spring Boot 的主要特点如下：

- ①创建独立的 Spring 应用程序；
- ②嵌入的 Tomcat，无需部署 WAR 文件；
- ③简化 Maven 配置；
- ④自动配置 Spring；
- ⑤提供生产就绪型功能，如指标，健康检查和外部配置；
- ⑥绝对没有代码生成和对 XML 没有要求配置；

我们为什么使用 Spring Boot 作为主要的后端开发框架呢？原因如下：

- ①简化配置，无需编写太多的 xml 配置文件，效率很高；
 - ②Spring 可以整合很多各式各样的框架，并能很好的集成；
 - ③基于 Spring 构建，使开发者快速入门，门槛很低；
 - ④Spring Boot 可以创建独立运行的应用而不需要依赖外部组件或工具；
 - ⑤内置 Tomcat 服务器，无需打成 war 包，可以直接在内置 Tomcat 中运行；
 - ⑥提供 Maven 极简配置，以及可视化的相关监控功能；
 - ⑦为微服务 Spring Cloud 奠定了基础，使得微服务的构建变得简单。
- 使用 Spring Boot 框架的目录结构，如图 2.3 所示：

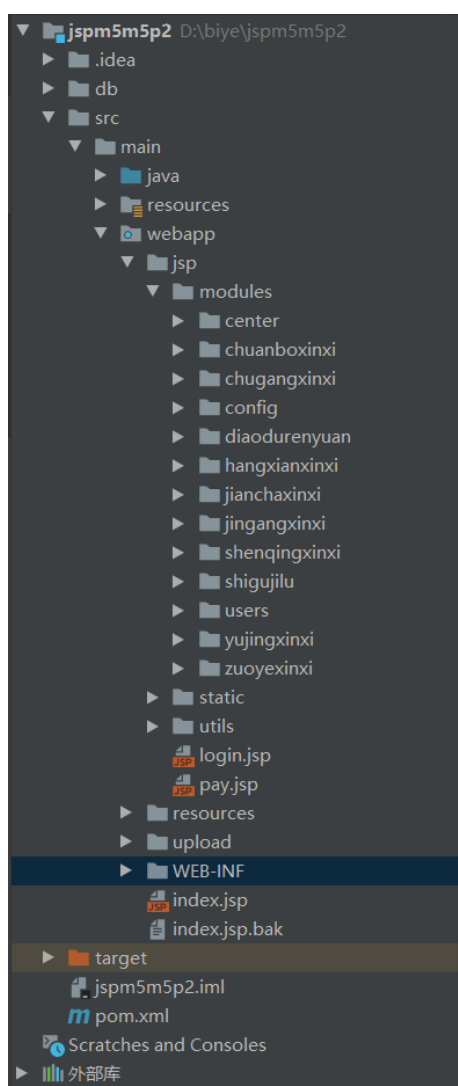


图 2.3 Spring Boot 框架目录

2.2.4 MySQL 数据库

MySQL 是一款 Relational Database Management System，直译过来的意思就是关系型数据库管理系统，MySQL 有着它独特的特点，这些特点使他成为目

前最流行的 RDBMS 之一，MySQL 想比与其他数据库如 ORACLE、DB2 等，它属于一款体积小、速度快的数据库，重点是它符合本次课程设计的真实课程环境，拥有成本低，开发源码这些特点，这也是选择它的主要原因。

本系统使用了 MySQL 数据库，建立了多张数据库表来存储船舶信息管理系统相关数据。系统中主要应用查询（select），修改（update），删除（delete）以及增加（insert）等语句来实现系统功能。

2.2.5 JavaScript

JavaScript 运行在用户的终端网页上，服务于该船舶管理平台的页面的交互效果和美化。开发该网页用到了 JavaScript 的三个基础部分：ECMAScript、DOM 和 BOM。其中 ECMAScript 为 JavaScript 的语法标准，包括变量、表达式、运算符、函数、if 语句、for 语句等；DOM 为 Document Object Model（文档对象模型），操作页面上的元素的 API。比如让盒子移动、变色、改变大小、轮播图等等；BOM 为 Browser Object Model（浏览器对象模型），操作浏览器部分功能的 API，通过 BOM 可以操作浏览器窗口，比如弹框、控制浏览器跳转、获取浏览器分辨率等等。本系统的开发过程利用 JS 嵌入动态文本于 html 页面，读写 html 元素，然后与 css 进行交互，对浏览器事件做出响应，在数据被提交到服务器之前验证数据。JS 技术还可以检测访客的浏览器信息，创建、修改、删除 cookie 和缓存。此外，基于 node.js 的 JS 技术可以进行服务器端编程

第三章 系统分析

通过对系统功能模块分析可以得知，主要是对项目元素组合、分解和更换做出相应的单元，再通过系统模块来规划出一个原则，系统的设计首先是围绕用户需求进行开发设计的，主要是为了能够更好的管理信息和服务于用户，其次就是围绕船舶信息管理信息进行设计，最终的设计必须要满足用户的需求，这样才能够实现系统的最大意义和价值，并且在设计的时候一定要避免代码相互重复的情况发生。

3.1 可行性分析

可行性分析是每开发一个项目必不可少的一部分，可行性分析可以直接影响一个系统的存活问题，针对开发意义进行分析，还有就是是否可以通过所开发的系统来弥补传统手工纸质统计模式的不足，是否能够更好的解决船舶信息管理系统问题等，通过该船舶信息管理系统的开发设计，不仅能够逐步减少工作人员的工作量，而且还可以进行高效工作和管理。所以该系统的开发实现

了最大的意义和价值，在系统完成后，利益是否大过于成本，是否能够达到预期效果，这些方面都要进行可行性分析，再通过分析之后，就可以决定是否开发此系统。该船舶信息管理系统的开发设计中，以下几点进行了可行性分析：技术可行性：通过 jsp 技术的采用，由于该技术不断成熟，所以使用该技术设计船舶信息管理系统是具有可行性的。经济可行性：在开发过程中，系统完成后的利益是否大过于开发成本。操作可行性：船舶信息管理系统的开发设计中，方便用户的可操作性和实用性。

3.1.1 技术可行性

由于 jsp 技术的不断成熟，所以它在本次船舶信息管理系统中是非常重要的，该系统的开发主要是基于服务端采用 SSM 框架、B/S 结构和 mysql 数据库进行开发设计的。通过对这些技术进行使用，从而保证了系统的完整性和简单性。并且在数据库中保证数据的安全性和稳定性。大学期间我们对 jsp 技术和 mysql 数据库技术进行了学习和交流，并且对软件测试也是简单的了解，然后根据这些管理方式我们可以做出一个简单的系统开发、检验和辨别。通过 jsp 技术和 MySQL 数据库的相互配合开发出一个高效、稳定的船舶信息管理系统。

(1) 轻量级系统，使用灵活：船舶信息管理系统，设计时，考虑到不同使用者的习惯，让系统比较轻量级，便于安装，也完成了系统所具备的所有功能，在以上基础上，通过系统测试与优化，让操作更加灵活。

(2) 系统开发 0 成本：该船舶信息管理系统，以开源的 Windows 7 操作系统为基础，采用 jsp 技术编码开发，并使用 MySQL 轻量级数据库，没有多余的开发成本。

(3) 覆盖范围：任何城市，都能安装使用本次设计的船舶信息管理系统，对系统使用方没有严格的规定，平台搭建好了就能使用。

3.1.2 经济可行性

通过经济效益和社会价值来决定一个系统的存活问题，是否通过开发船舶信息管理系统来帮助管理员减少工作，是否能够方便调度人员的使用，假如开发的软件不能够实现成本节约和资源节约，并且还要投入大量的时间、经济和精力，那么这个系统的开发设计是没有意义和价值的，就不具备开发设计的条件。

3.1.3 操作可行性

此次开发的船舶信息管理系统登录界面是我们最常见的一种登录窗口进行登录的，只需通过电脑就可以登录访问，没有那些复杂的登录过程。该船舶信息管理系统主要是采用 B/S 结构、jsp 技术以及 mysql 数据库进行开发设计的，使得系统的开发更高效和稳定，也体现出来该系统的现代化和规范化。

用户可以轻松的进行使用，其系统主要特点就是易操作和易管理。

3.2 系统性能分析

1. 系统功能完整性：根据系统每一个功能模块，都能够设计出当初的算法和代码，用户信息主要是以文字和表格的模式进行介绍。

2. 系统运行分析：系统中的每一个功能都要有相应的代码和编写数据的关系。系统的物理的数据主要是通过需求分析和可行性分析进行分析和显示的。

3. 界面设计：系统中的软件都是由不同的代码来进行处理和分析的，并且保证了系统界面的易操作性能。

4. 安全分析：不同的角色要有不同的信息，所以我们登录系统时必须使用自己的账号和密码进行登录，不能随意进行操作，这样才可以保证系统的安全性。

3.3 系统功能技术分析

任务需求分析是每个系统开发设计必不可少的一部分，系统质量的好坏可以直接影响系统的存活问题，所以我们必须要将任务需求分析做到位，船舶信息管理系统的设计在初期的分析是尤为重要的，通过任务分析可以更顺利的进行系统设计，并且保证了用户的满意度。

（1）调度人员功能需求

调度人员登陆后，主要功能模块包括个人中心、航线信息管理、进港信息管理、出港信息管理等操作。调度人员用例图如图 3.1 所示。

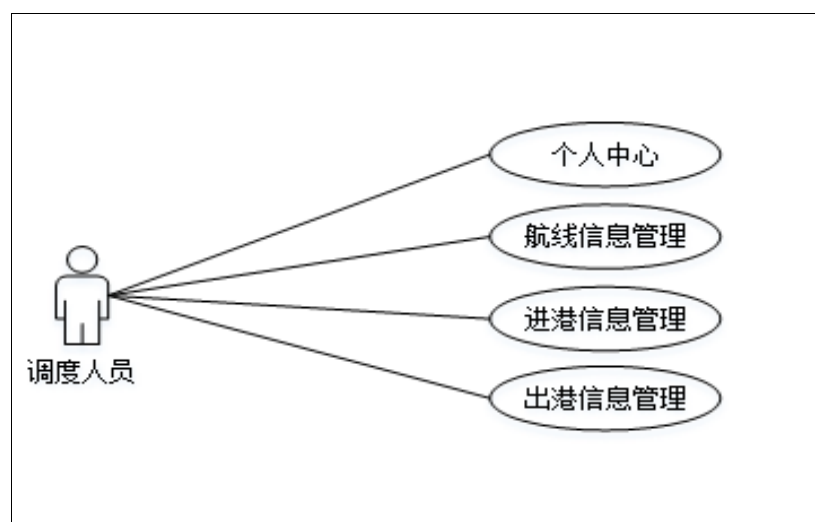


图 3.1 调度人员用例图

（2）管理员功能需求

管理员登陆后，主要功能模块包括个人中心、调度人员管理、航线信息管理、进港信息管理、出港信息管理、船舶信息管理、作业信息管理、事故记录

管理、预警信息管理、检查信息管理等功能。管理员用例图如图 3.2 所示。

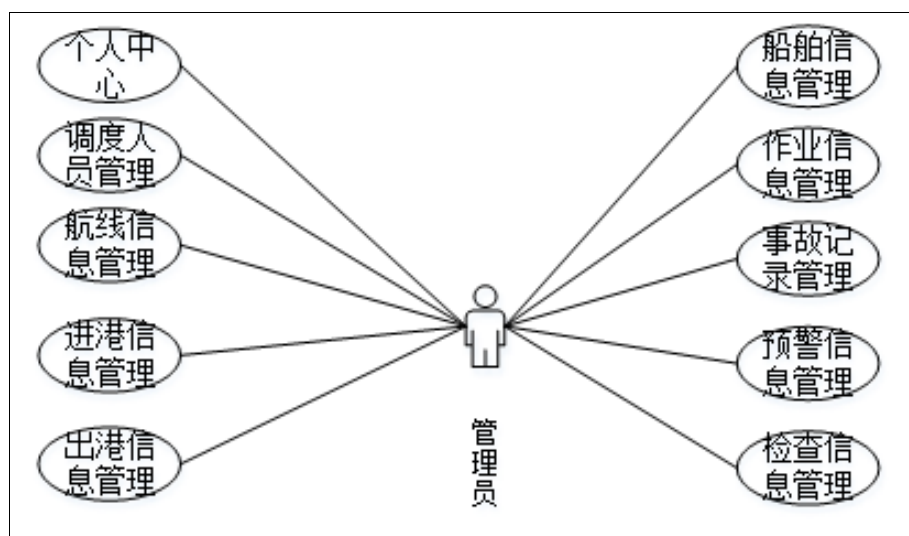


图 3.2 管理员用例图

第四章 数据库设计

4.1 数据库概念结构设计（E-R 图）

概念设计主要是通过数据库的概念结构和模式进行建立数据库逻辑结构，然后利用数据库的 DBMS 进行完成，它不需要计算机系统的支持。通过系统的整体来看，主要是对数据库进行管理、整理、更新等操作。数据库的功能是非常强大的，每个系统的开发肯定离不开数据库，通过数据库可以看得出整个系统的质量和效率，根据以上的系统分析，对系统中的主要实体进行规划。以下是几个关键实体的实体关系图：

(1) 管理员信息实体 E-R 图如图 4.1 所示：

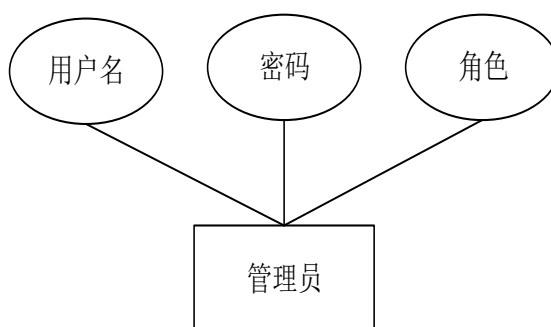


图 4.1 管理员信息实体属性图

(2) 调度人员信息实体 E-R 图如图 4.2 所示：

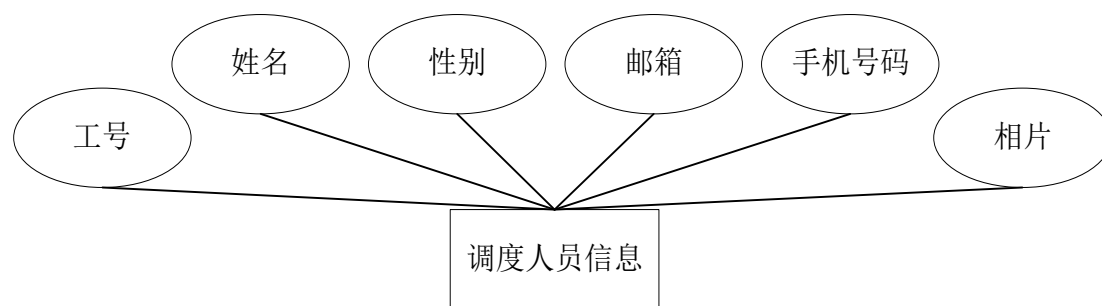


图 4.2 调度人员信息实体图

(3) 进港信息实体 E-R 图如图 4.3 所示:

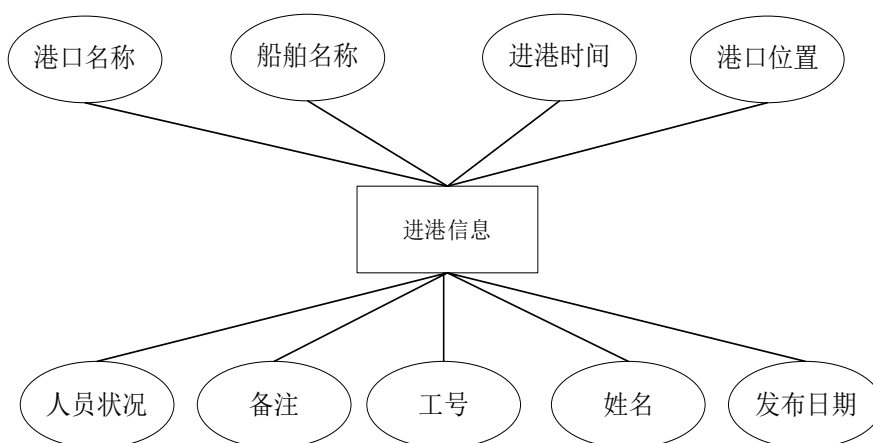


图 4.3 进港信息实体图

(4) 出港信息实体 E-R 图如图 4.4 所示:

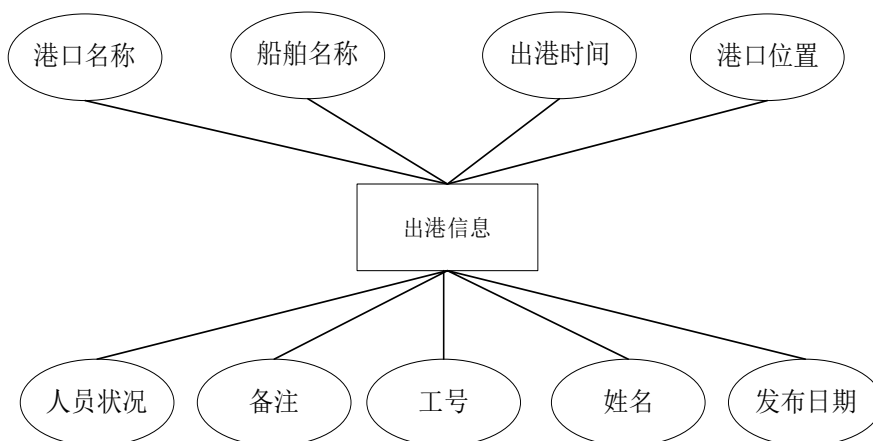


图 4.4 出港信息实体图

4.2 数据库逻辑结构设计

数据库的主要功能就是对相关信息就行存储，通过某种计算进行数据储存，其数据库的数据存储是井井有条的。并且其中的数据具有一定的独立性和安全性。通过对系统功能设计的要求和功能模块的规划，该船舶信息管理系统的设计与实现设计到了多个数据表。以下信息是介绍数据库表的设计结构以及

功能建立数据库表：

表 4.1：作业信息

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
chuanbomingcheng	varchar	200	船舶名称		
fuzeren	varchar	200	负责人		
wuzileibie	varchar	200	物资类别		
wuzhidunshu	varchar	200	物质吨数		
qishigangkou	varchar	200	起始港口		
zhongdiangangkou	varchar	200	终点港口		
zuoyebeizhu	longtext	4294967295	作业备注		
dengjiriqi	date		登记日期		

表 4.2：预警信息

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
yujingmingcheng	varchar	200	预警名称		
yujingneirong	longtext	4294967295	预警内容		
chulineirong	longtext	4294967295	处理内容		
faburiqu	date		发布日期		
gangkouweizhi	varchar	200	港口位置		

表 4.3：用户表

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
username	varchar	100	用户名		
password	varchar	100	密码		
role	varchar	100	角色		管理员
addtime	timestamp		新增时间		CURRENT_TIMESTAMP

表 4.4：token 表

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
userid	bigint		用户 id		
username	varchar	100	用户名		
tablename	varchar	100	表名		
role	varchar	100	角色		
token	varchar	200	密码		
addtime	timestamp		新增时间		CURRENT_TIMESTAMP
expiredtime	timestamp		过期时间		CURRENT_TIMESTAMP

表 4.5：配置文件

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
name	varchar	100	配置参数名称		

value	varchar	100	配置参数值		
-------	---------	-----	-------	--	--

表 4.6：出港信息

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
gangkoumingcheng	varchar	200	港口名称		
chuanbomingcheng	varchar	200	船舶名称		
chugangshijian	datetime		出港时间		
gangkouweizhi	varchar	200	港口位置		
renyuanzhuangkuan g	varchar	200	人员状况		
beizhu	longtext	4294967295	备注		
gonghao	varchar	200	工号		
xingming	varchar	200	姓名		
faburiqi	date		发布日期		

表 4.7：船舶信息

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
chuanbomingcheng	varchar	200	船舶名称		
fuzeren	varchar	200	负责人		

lianxifangshi	varchar	200	联系方式		
zhucedizhi	varchar	200	注册地址		
beizhuxinxi	longtext	4294967295	备注信息		
dengjiriqi	date		登记日期		

表 4.8：事故记录

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
shigumingcheng	varchar	200	事故名称		
chuanbomingcheng	varchar	200	船舶名称		
shigudidian	varchar	200	事故地点		
shiguxiangqing	longtext	4294967295	事故详情		
dengjiriqi	date		登记日期		

表 4.9：进港信息

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
gangkoumingcheng	varchar	200	港口名称		
chuanbomingcheng	varchar	200	船舶名称		
jingangshijian	datetime		进港时间		

gangkouweizhi	varchar	200	港口位置		
renyuanzhuangkuan g	varchar	200	人员状况		
beizhu	longtext	429496729 5	备注		
gonghao	varchar	200	工号		
xingming	varchar	200	姓名		
faburiqui	date		发布日期		

表 4.10: 检查信息

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
chuanbomingcheng	varchar	200	船舶名称		
gangkoumingcheng	varchar	200	港口名称		
gangkouweizhi	varchar	200	港口位置		
jianchaneirong	longtext	4294967295	检查内容		
tuijianjianyi	longtext	4294967295	推荐建议		
faburiqui	date		发布日期		

表 4.11: 航线信息

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	

addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
hangxianmingcheng	varchar	200	航线名称		
tingkaogangkou	longtext	4294967295	停靠港口		
tingkaoshijian	datetime		停靠时间		
tingkaoshizhang	varchar	200	停靠时长		
beizhu	longtext	4294967295	备注		
gonghao	varchar	200	工号		
xingming	varchar	200	姓名		
dengjiriqi	date		登记日期		

表 4.12：调度人员

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
gonghao	varchar	200	工号		
mima	varchar	200	密码		
xingming	varchar	200	姓名		
xingbie	varchar	200	性别		
youxiang	varchar	200	邮箱		
shoujiaoma	varchar	200	手机号码		

xiangpian	varchar	200	相片		
-----------	---------	-----	----	--	--

第五章 系统功能实现

5.1 系统功能结构图

该船舶信息管理系统功能结构图如图 4.1 所示：

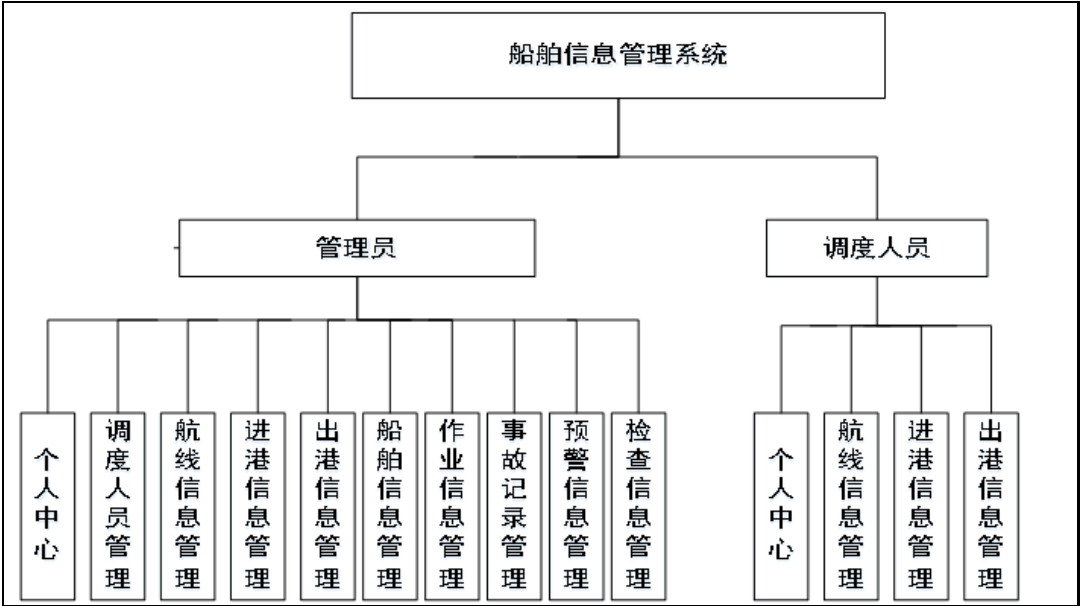


图 5.1 系统功能结构图

该船舶管理系统里面你可以使用三种不同的身份进行登录，分别是管理员、调度人员和船舶信息。

管理员登录进入系统之后，界面左侧会出现如图的九个一级菜单，在个人中心可以查询个人信息和修改密码，点击菜单栏后会弹出其二级菜单。在其中可以查看相应的信息对其进行一些查询删除以及导出和打印操作。除此之外在进港信息管理和出港信息管理界面还可以统计出信息形成一个柱状图，这样可以使得数据更加直观，方便管理员进行管理。

调度人员登陆后只有四个界面，而且只能查看和自己有关的信息，也无法在进出港信息管理界面查看数据生成柱状图。

通过船舶信息登录进入页面之后和管理员界面的菜单相比少了一个调度人员信息界面就不做列举，同时可以查看全部航线信息，剩余界面就只能查询到与自身相关的信息，并对其有相应操作的权限。

5.2 分页技术

在进行数据展现的时候我们采用了分页技术，这样可以确保当数据量较大的时候，显示器范围有限，增加分页技术可以让用户操作起来更加方便，同时适当的分页也可以减少页面的加载时间。

我们通过使用 `getDataList` 函数来显示响应的页面数据，其中我们又通过调用 `setDataRow(item, number)` 函数从中获取每一行的数据，并添加查看、修改和删除三个按钮。

```
function getDataList() {
    http("diaodurenyuan/page", "GET", {
        page: pageIndex,
        limit: pageSize,
        sort: sortColumn,
        order: sortOrder,
        gonghao : searchForm.gonghao,
        xingming : searchForm.xingming,
    }, (res) => {
        if (res.code == 0) {
            clear();
            dataList = res.data.list;
            totalPage = res.data.totalPage;
            for (var i = 0; i < dataList.length; i++) { //遍历一下表格数据
                var trow = setDataRow(dataList[i], i); //定义一个方法,
                //返回 tr 数据
                $('tbody').append(trow);
            }
            pagination(); //渲染翻页组件
            getRoleButtons(); // 权限按钮控制
        }
    });
}
```

这段代码的功能是获取数据列表并进行渲染。具体步骤如下：

发送 HTTP 请求：使用 `http` 函数发送 GET 请求，请求的 URL 是 `"diaodurenyuan/page"`。请求参数包括 `page`（页码）、`limit`（每页数据数量）、`sort`（排序列）、`order`（排序方式）、`gonghao`（工号）和 `xingming`（姓名）等搜索条件。

处理响应数据：如果响应的状态码为 0，表示请求成功。将获取到的数据存储在 `dataList` 变量中，并获取总页数 `totalPage`。

清空现有数据：调用 `clear()` 函数，清空现有的数据，准备渲染新的数据。

遍历数据列表：使用 for 循环遍历 dataList 数组，对每一项数据执行以下操作：

- 调用 setDataRow 函数，传入当前数据项和索引 i，返回一个包含数据的 <tr>元素。
- 使用 \$('tbody').append(trow) 将生成的 <tr>元素添加到表格的 <tbody>元素中。

渲染翻页组件：调用 pagination() 函数，根据总页数和当前页码渲染翻页组件。

获取权限按钮：调用 getRoleButtons() 函数，根据用户角色控制权限按钮的显示。

总的来说，该代码发送 HTTP 请求获取数据列表，并将返回的数据进行渲染和展示。

除此之外，通过使用 pagination() 函数实现了一个简单的分页功能，根据当前页码 (pageIndex) 和总页数 (totalPage) 生成相应的页码按钮，并控制前一页和下一页按钮的显示和隐藏。具体实现见代码 list.jsp。

当点击下面的响应页码按钮是就会触发页面跳转函数 toThatPage()；

```
function toThatPage(){
    if(index<0 || index>totalPage){
        alert('请输入正确的页码');
    }else {
        pageNumChange(index);
    }
}
```

在这个函数中首先获取判断页码是否正确如果正确则调用 pageNumChange(index) 转到指定页面。

```
function pageNumChange(val) {
    if(val == 'pre') {
        pageIndex--;
    }else if(val == 'next'){
        pageIndex++;
    }else{
        pageIndex = val;
    }
    getDataList();
}
```

在 pageNumChange 函数中，对 val 进行三个判断，然后更具类型对 pageIndex 进行操作，最后调用 getDataList 函数来显示对应得页面数据。

5.3 Token

Token 是一种用于身份验证和授权的令牌。在网络应用中，当用户进行身份验证成功后，服务器会生成一个 token 并将其返回给客户端。客户端随后将该 token 存储在本地，通常使用浏览器提供的机制（如 sessionStorage 或 localStorage）进行存储。

在登录成功后，服务器会返回一个 token 给客户端，客户端将该 token 存储在会话存储中。随后，客户端的每个请求都会携带这个 token，以便服务器验证用户的身份和授权访问相应的资源。

通过在请求头中设置 token，如 `xhr.setRequestHeader("token", window.sessionStorage.getItem("token"))`，客户端将 token 发送给服务器，服务器通过验证该 token 来确定用户的身份和权限，并根据需要返回相应的数据或执行相应的操作。

在代码中也有这种应用，下面举一个运用 token 的例子：

```
var token = window.sessionStorage.getItem("token");
if(token == "null" || token == null){
    alert("请登录后再操作");
    window.location.href = ("jsp/login.jsp");
}
```

这段代码首先获取了存储在 sessionStorage 中的 token 值，然后判断其是否为 null 或者不存在。如果是这样，就会弹出提示信息“请登录后再操作”，并将页面重定向到登录页面(jsp/login.jsp)。这样的处理方式表明，当 token 为空或不存在时，被认为是会话超时，需要重新进行登录操作。

同样的该 Token 还用于验证用户的权限，对于不同的权限生成不同的页面，获取相应资源的权限。Token 是一种用于身份验证和授权的令牌，它通过在客户端和服务器之间传递并验证，实现了安全的用户身份认证和访问控制机制。

5.4 导航菜单的动态生成

在往常的页面导航菜单中采用的是通过和标签创建导航栏的列表结构，当有两个不同权限的用户的话就得分别对两个页面使用不同的导航栏创建代码来进行导航栏的创建。

我们在本次应用软件开发课程中采用了动态生成导航栏的实现方式，在导航栏创建直前首先获取用户的权限，然后通过对不同的用户的获取来创建不同的要求的导航栏。由于代码较多，只对 setMenu() 中的一级菜单创建进行讲解：

1、使用 sessionStorage 获取当前用户的角色信息。

```
var role = window.sessionStorage.getItem('role');
```

2、menus 存在：判断 menus 是否存在，如果存在则表示已经获取到了菜单数据。

3、匹配角色名称：通过循环遍历 menus 数组，查找与当前登录角色名称 (role) 匹配的菜单项。判断条件为 `menus[i].roleName == role`，其中 `menus[i].roleName` 表示菜单项的角色名称，`role` 是从 `window.sessionStorage` 中获取的当前登录角色。

```
var menuItem = document.createElement('li');  
menuItem.setAttribute('class', 'nav-item dropdown');
```

4、创建一个新的 `<li>` 元素，并设置其 `class` 属性为 `nav-item dropdown`。

5、创建一个新的 `<a>` 元素，并设置其 `class`、`data-toggle`、`href`、`role` 和 `aria-haspopup` 等属性，以及显示一级菜单的名称。

```
var itemHref = document.createElement('a');  
itemHref.setAttribute("class", "nav-link dropdown-toggle");  
itemHref.setAttribute('data-toggle', 'dropdown');  
itemHref.setAttribute('href', '#');  
itemHref.setAttribute("role", "button");  
itemHref.setAttribute("aria-haspopup", "true");  
itemHref.setAttribute("aria-expanded", "false");  
itemHref.innerHTML = menu[j].menu;
```

6、将一级菜单项的 `<a>` 元素添加到 `<li>` 元素中。

7、创建一个新的 `<div>` 元素，并设置其 `class` 属性为 `dropdown-menu`，用于包含二级菜单项。

```
var menuChildDiv = document.createElement('div');  
menuChildDiv.setAttribute('class', 'dropdown-menu');
```

8、遍历当前一级菜单的子菜单项，创建相应的 `<a>` 元素，并设置其 `class` 和 `href` 属性，以及显示子菜单项的名称。

```
var menuChild = menu[j].child;
for (var k = 0; k < menuChild.length; k++) {
    // 二级菜单
    var menuChildHref = document.createElement('a');
    menuChildHref.setAttribute("class", "dropdown-item");
    // 设置子菜单项的链接地址
    var childHrefAttr = "${pageContext.request.contextPath}/jsp/modules/"
+ menuChild[k].tableName + "/list.jsp";
    menuChildHref.setAttribute('href', childHrefAttr);
    menuChildHref.innerHTML = menuChild[k].menu;
    menuChildDiv.appendChild(menuChildHref);
}
```

9、将子菜单项的<a>元素添加到二级菜单的<div>元素中。

```
menuItem.appendChild(menuChildDiv);
```

10、使用 jQuery 选择器\$('#navUl')选中一个 id 为 navUl 的元素，然后使用 append() 方法将创建的一级菜单项添加到导航栏中。

```
$('#navUl').append(menuItem);
```

通过上述代码，每个一级菜单项被创建为一个元素，并包含一个带有下拉菜单功能的<a>元素。子菜单项则以<a>元素的形式添加到二级菜单的<div>元素中，最终将一级菜单项添加到导航栏中。

5.5 文件导出和打印

导出：

在网页中当需要导出数据可以通过点击导出按钮调用 exportExcel() 函数将其导出为 Excel 函数：

```
function exportExcel() {
    excel = new ExcelGen({
        "src_id": "tableId",
        "show_header": true
    });
    excel.generate();
}
```

在函数中，首先创建了一个 ExcelGen 对象，Excel 对象是自己创建的。通

过传入参数来指定要导出的表格的源元素 ID 和是否显示表头。然后调用 `generate()` 方法生成 Excel 文件。

```
this.generate = function () {  
    var workbook = this.__blank__();  
    workbook.worksheets.file("sheet1.xml", this.sheet.to_xml());  
    workbook.xl.file("sharedStrings.xml", this.sharedStrings.to_xml());  
    workbook.tables.file("table1.xml", this.table.to_xml());  
    workbook.base.generateAsync({ type: "blob" })  
        .then(function (content) {  
            saveAs(content, "example.xlsx");  
        });  
};
```

在方法中，首先创建了一个 `workbook` 对象，然后将数据保存到该对象的不同部分（`sheet1.xml`、`sharedStrings.xml` 和 `table1.xml`）。接下来，使用 `workbook.base.generateAsync()` 方法生成 Excel 文件的二进制内容，并通过 `saveAs()` 函数将内容保存为名为“`example.xlsx`”的文件。

`this.__blank__()`：这是一个自定义方法，用于创建一个基础的 `workbook` 对象，其中包含了 Excel 文件的基本结构和预定义的静态组件数据。

`this.sheet.to_xml()`：`to_xml()` 是 `sheet` 对象的自定义方法，用于将 `sheet` 对象转换为 XML 格式。

`this.sharedStrings.to_xml()`：`to_xml()` 是 `sharedStrings` 对象的自定义方法，用于将 `sharedStrings` 对象转换为 XML 格式。

`this.table.to_xml()`：`to_xml()` 是 `table` 对象的自定义方法，用于将 `table` 对象转换为 XML 格式。

`workbook.base.generateAsync()`：`generateAsync` 方法使用内部流生成 Excel 文件，并返回一个 `Promise` 对象，该对象可用于在生成完成后获取生成的内容。

`saveAs(content, "example.xlsx")`：这是一个保存文件的函数，并 `content` 内容其保存为名为“`example.xlsx`”的文件。并触发浏览器的文件下载功能，将文件提供给用户下载。

在网页中当需要导出数据可以通过点击按钮调用 `exportExcel()` 函数将其导出为 Excel 函数：

打印:

```
function printTable() {  
    bdhtml=$("#tableDiv").html();  
    sprnstr="<!--startprint-->";    //开始打印标识字符串有 17 个字符  
    eprnstr="<!--endprint-->";      //结束打印标识字符串  
    prnhtml=bdhtml.substr(bdhtml.indexOf(sprnstr)+17); //从开始打印标识之后的内容  
    prnhtml=prnhtml.substring(0,prnhtml.indexOf(eprnstr)); //截取开始标识和结束标识之间的内容  
    var iframe = null;  
    iframe = document.getElementById("iframePrint")  
    var iwindow = null;  
    var iwindow = iframe.contentWindow; //获取 iframe 的 window 对象  
    iwindow.document.close();  
    iwindow.document.write(prnhtml);  
    iwindow.print(); //调用浏览器的打印功能打印指定区域  
}
```

函数的执行过程如下:

1、获取指定区域的内容:

通过 `$("#tableDiv").html()` 获取指定区域 (tableDiv) 的 HTML 内容, 并将其存储在变量 `bdhtml` 中。

2、定义开始和结束打印标识字符串:

将开始打印标识字符串设置为 `<!--startprint-->`, 长度为 17 个字符。

将结束打印标识字符串设置为 `<!--endprint-->`。

3、提取打印内容:

通过 `bdhtml.indexOf(sprnstr)` 找到开始打印标识的位置, 并加上 17, 得到开始打印内容的起始位置。

使用 `bdhtml.substr()` 方法从起始位置开始截取内容, 将其存储在变量 `prnhtml` 中。

通过 `prnhtml.indexOf(eprnstr)` 找到结束打印标识的位置, 并截取开始标识和结束标识之间的内容, 更新变量 `prnhtml`。

4、准备打印:

创建一个 `iframe` 元素, 并将其赋值给变量 `iframe`。

使用 `document.getElementById("iframePrint")` 获取指定的 `iframe` 元素。

获取 `iframe` 的 `contentWindow` 对象, 并将其赋值给变量 `iwindow`, 这样可以访问 `iframe` 内部的 `window` 对象。

关闭 `iwindow` 的文档 (如果有打开的话)。

使用 `iwindow.document.write(prnhtml)` 将打印内容写入 `iwindow` 的文档。

5、调用浏览器的打印功能：

使用 `iwindow.print()` 调用浏览器的打印功能，打印指定区域的内容。

总结起来，给定的函数用于从指定区域获取内容，并通过创建 `iframe`，将内容写入其中，然后调用浏览器的打印功能，以打印指定区域的内容。

这样就可以从指定区域获取内容，并通过创建 `iframe`，将内容写入其中，然后调用浏览器的打印功能，以打印指定区域的内容。

5.6 统计进出港信息

为了方便管理员能够更加直观的比较各个港口船舶的进出港次数，用于更好的管理，我们提供了一个统计按钮，当点击这个按钮的时候，就会统计每一个港口的进出港次数，将其绘制成一张柱状图的方式，使得数据更加直观。

当点击改按钮会通过 JavaScript 在新窗口中打开名为 `graph.jsp` 的页

```
function getDetails(){  
    group('gangkoumingcheng')  
}
```

面。当页面加载完成就会执行 `getDetails()` 函数：

在该函数中调用了 `group('gangkoumingcheng')` 这个函数。

```
function group(colName){
    $.ajax({
        type: "GET",
        //url: baseUrl+"group/chugangxinxi/"+colName,
        url: baseUrl+"chugangxinxi/group/"+colName,
        data:{   tableName: "chugangxinxi",
                columnName: colName
            },
        beforeSend: function(xhr) {
            xhr.setRequestHeader("token",window.sessionStorage.getItem('token'));
        },
        success: function(res){
            if(res.code == 0){
                console.log(res.data)
                if(res.data != null){
                    groupDataBind(res.data,colName);
                }
            }else if(res.code == 401){
                <%@ include file="../../static/toLogin.jsp"%>
            }else{
                alert(res.msg);
            }
        },
    });
}
```

该函数用于发送 AJAX 请求获取数据并进行处理。下面是它的执行过程：
使用 jQuery 的 \$.ajax() 方法发送一个 GET 请求。

请求的 URL 是 baseUrl + "chugangxinxi/group/" + colName，其中 baseUrl 是基础的 URL 地址，colName 是一个变量，表示需要进行分组的字段名。

请求中包含一个对象作为参数，其中 tableName 的值是 "chugangxinxi"，columnName 的值是 colName。

在请求发送之前，使用 beforeSend 回调函数设置请求头中的 token，其值为 window.sessionStorage.getItem('token')，这是从会话存储中获取的令牌。

如果请求成功，执行 success 回调函数。

如果响应的状态码 res.code 等于 0，表示成功获取数据。

输出获取到的数据 res.data 到控制台。

如果数据不为空，则调用 groupDataBind(res.data, colName) 对数据进

行处理。

如果响应的状态码 `res.code` 等于 401，表示未经授权，可能需要进行登录操作。

否则，弹出一个警告框，显示响应的错误信息 `res.msg`。

这段函数用于通过 AJAX 请求获取数据，并根据响应的状态码进行相应的处理。如果成功获取到数据，会调用 `groupDataBind()` 函数对数据进行处理。

```
function groupDataBind(list,colName){
    if(colName == "gangkoumingcheng"){
        for(var i=0;i<list.length;i++){

            gangkoumingchengNameArr.push(list[i].gangkoumingcheng)
            gangkoumingchengValArr.push(list[i].total)
        }
        gangkoumingchengDraw()
    }
}
```

这个函数会根据 `colName` 的值进行条件判断，在 `colName` 等于“gangkoumingcheng”的情况下，对从服务器获取的数据进行处理，并调用 `gangkoumingchengDraw()` 函数绘制图表。

```
function gangkoumingchengDraw(){
    // 基于准备好的 dom，初始化 echarts 实例
    var myChart =
    echarts.init(document.getElementById('gangkoumingchengMain'),'macarons');

    // 指定图表的配置项和数据
    var option = {
        title: {
            text: '港口名称',
        },
        tooltip: {},
        legend: {},
        xAxis: {
            data : gangkoumingchengNameArr
        },
        yAxis: {
        },
        series: [{
            type: graphType,
            data: gangkoumingchengValArr
        }]
    };
    // 使用刚指定的配置项和数据显示图表。
    myChart.setOption(option);
}
```

gangkoumingchengDraw 的函数用于绘制名为 'gangkoumingchengMain' 的 DOM 元素上的 ECharts 图表。下面是它的执行过程：

使用 echarts.init 方法初始化一个 ECharts 实例，并传入要绘制图表的 DOM 元素的 ID 'gangkoumingchengMain'。

指定图表的配置项和数据：

设置图表的标题为 '港口名称'。

定义一个空的提示框（tooltip）。

定义一个空的图例（legend）。

设置 x 轴的数据为 gangkoumingchengNameArr 数组，即港口名称数据。

设置 y 轴为空，即不进行特定设置。

定义一个系列（series），类型为 graphType 变量的值，数据为 gangkoumingchengValArr 数组，即港口数值数据。

使用 `myChart.setOption` 方法，将配置项和数据应用到图表实例上，从而显示图表。

该函数用于初始化 ECharts 实例并绘制图表，配置项包括图表标题、提示框、图例、轴设置等，数据则是通过 `gangkoumingchengNameArr` 和 `gangkoumingchengValArr` 数组提供。

这样我们通过点击界面就可以看到一个有关信息统计的柱状图。

第六章 运行结果

6.1 运行环境

软件环境：Windows 10 企业版、IntelliJ IDEA 2020 x64、Navicat Premium 15、MySQL5.7、tomcat7、JDK1.8

硬件环境： 处理器：Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz 1.19 GHz

机带 RAM：16.0 GB

系统类型：64 位操作系统，基于 x64 的处理器

6.2 管理员功能模块

管理员登录，通过登录页面输入用户名、密码、选择角色进行登录，如图 6.1 所示。



图 6.1 管理员登录界面图

管理员登录进入船舶信息管理系统可以查看个人中心、调度人员管理、航线信息管理、进港信息管理、出港信息管理、船舶信息管理、作业信息管理、事故记录管理、预警信息管理、检查信息管理等信息，如图 6.2 所示。



图 6.2 管理员功能界面图

调度人员管理，在调度人员管理列表可以查看工号、姓名、性别、邮箱、手机号码、相片等内容，还可以根据需要进行修改或删除等操作。在页面的右方有工号和姓名两个输入框可进行指定条件的查询，管理员还可以添加新的调度人员。另外还设计了勾选框，可供管理员进行对调度人员的批量删除操作。如图 6.3 所示。

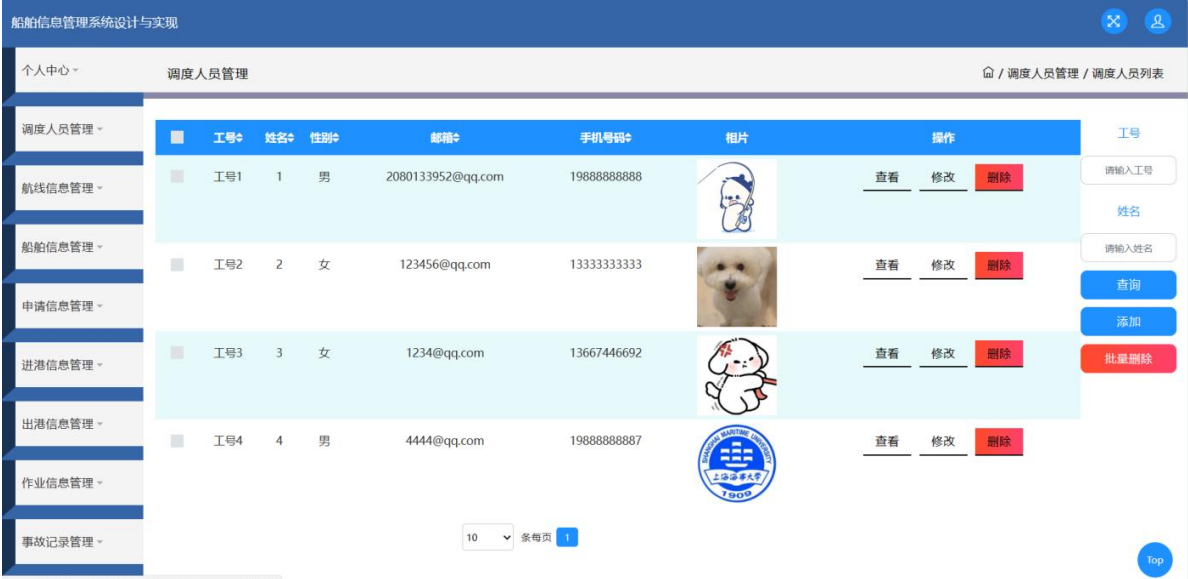


图 6.3 调度人员管理界面图

航线信息管理，在航线信息管理列表可以查看航线名称、停靠港口、起始港口、终点港口、经纬度、停靠时间、停靠时长、备注、工号、姓名、登记日期等信息，并可根据需要进行查看或删除等操作。在页面的右方有航线名称、

起始港口、终点港口和姓名四个输入框可进行指定条件的查询。还设计了勾选框，可供管理员对航线信息进行批量删除操作，如图 6.4 所示。



图 6.4 航线信息管理界面图

此外，该界面还添加了导出和打印功能。管理员点击“导出”按钮，该系统可以实现导出数据到 Excel 表格，如图 6.5 所示。管理员点击“打印”按钮，该系统可以自动调用电脑浏览器的打印功能，如图 6.6 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	航线名称	停靠港口	起始港口	终点港口	经纬度	停靠时间	停靠时长	备注	工号	姓名	登记日期	
2	航线名称1	停靠港口1	起始港口1	终点港口1	经纬度1	2023-05-16 18:42:37	停靠时长1	备注1	工号1	姓名1	2023-05-16	
3	航线名称2	停靠港口2	起始港口2	终点港口2	经纬度2	2023-05-16 18:42:37	停靠时长2	备注2	工号2	姓名2	2023-05-16	
4	航线名称3	停靠港口3	起始港口3	终点港口3	经纬度3	2023-05-16 18:42:37	停靠时长3	备注3	工号3	姓名3	2023-05-16	
5	航线名称4	停靠港口4	起始港口4	终点港口4	经纬度4	2023-05-16 18:42:37	停靠时长4	备注4	工号4	姓名4	2023-05-16	
6	航线名称5	停靠港口5	起始港口5	终点港口5	经纬度5	2023-05-16 18:42:37	停靠时长5	备注5	工号5	姓名5	2023-05-16	
7	航线名称6	停靠港口6	起始港口6	终点港口6	经纬度6	2023-05-16 18:42:37	停靠时长6	备注6	工号6	姓名6	2023-05-16	
8	航线名称7	停靠港口7	起始港口7	终点港口7	经纬度7	2023-05-16 18:42:37	停靠时长7	备注7	工号7	姓名7	2023-05-16	
9	航线名称8	停靠港口8	起始港口8	终点港口8	经纬度8	2023-05-16 18:42:37	停靠时长8	备注8	工号8	姓名8	2023-05-16	
10												

图 6.5 航线信息导出的 Excel 表

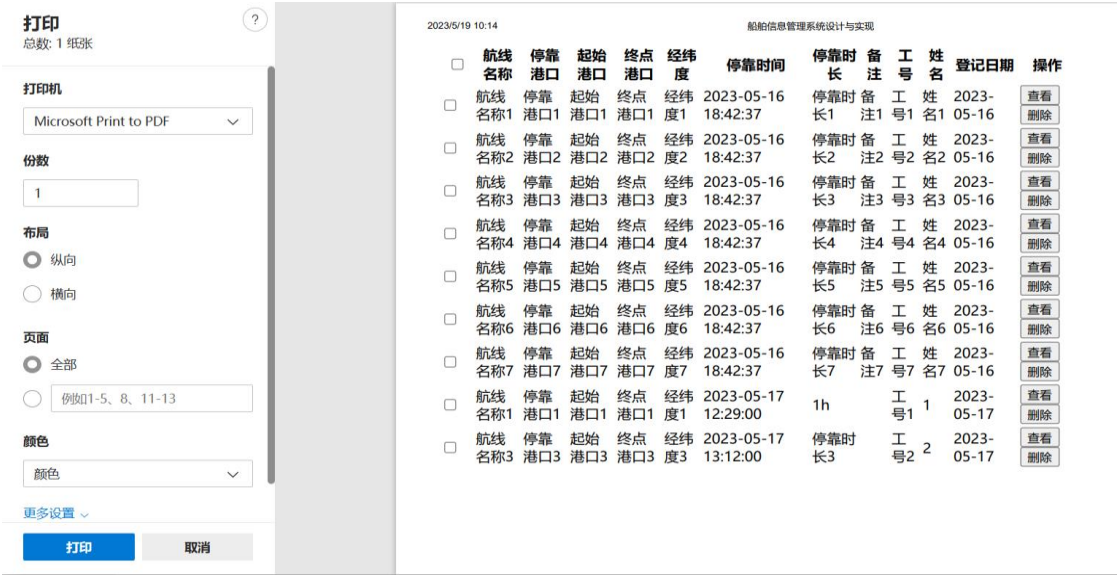


图 6.6 航线信息打印界面

船舶信息管理，在船舶信息管理列表可以查看船舶编号、船舶名称、负责人、联系方式、注册地址、吃水量、备注信息、登记日期等信息，并可根据需要进行作业（即向该船舶添加一次航行任务）、查看、修改或删除操作，在页面的右方同样有三个输入框可进行指定条件的查询。还有对船舶信息进行批量删除功能。如图 6.7 所示。

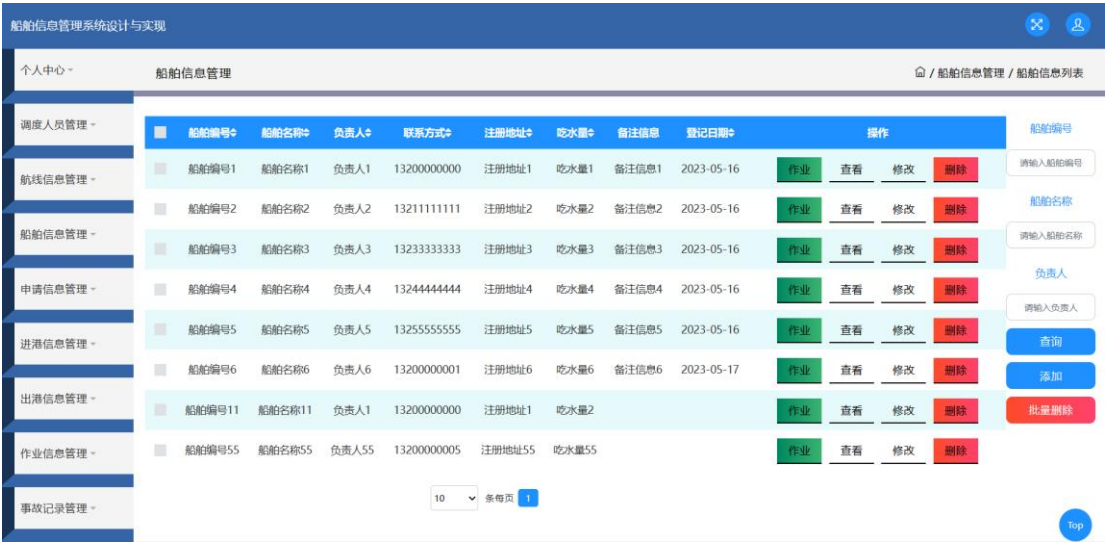


图 6.7 船舶信息管理界面图

申请信息管理，在申请信息管理列表可以查看申请编号、申请类型、工号、姓名、申请内容、船舶编号、船舶名称、吃水量、申请日期、是否审核、审核回复等信息，并可根据需要进行查看或删除等操作，在页面的右方可进行指定条件的查询和批量删除功能。如图 6.8 所示。



图 6.8 申请信息管理界面图

进港信息管理，在进港信息管理列表可以查看港口名称、船舶编号、船舶名称、进港时间、港口位置、人员状况、备注、工号、姓名、发布日期等信息，并可根据需要进行检查、查看或删除等操作，在页面的右方同样有四个输入框可进行指定条件的查询。对航线信息进行批量删除以及导出和打印的操作。如图 6.9 所示。



图 6.9 进港信息管理界面图

出港信息管理，在出港信息管理可以查看港口名称、船舶编号、船舶名称、出港时间、港口位置、人员状况、备注、工号、姓名、发布日期等内容，并且根据需要进行检查、查看或删除等操作，在页面的右方同样有四个输入框可进行指定条件的查询。对航线信息进行批量删除以及导出和打印的操作。如图 6.10 所示。



图 6.10 出港信息管理界面图

作业信息管理，在作业信息管理列表可以查看船舶编号、船舶名称、负责人、物资类别、物质吨数、起始港口、终点港口、作业备注、登记日期等内容，并且根据需要进行查看、修改或删除操作，在页面的右方同样可进行指定条件的查询。对作业信息进行批量删除以及导出和打印的操作。如图 6.11 所示。



图 6.11 作业信息管理界面图

事故记录管理，在事故记录管理列表可以查看事故名称、船舶编号、船舶名称、事故地点、登记日期等内容，并且根据需要进行查看、修改或删除操作，在页面的右方同样可进行指定条件的查询。对作业信息进行添加、批量删除以及导出和打印的操作。如图 6.12 所示。

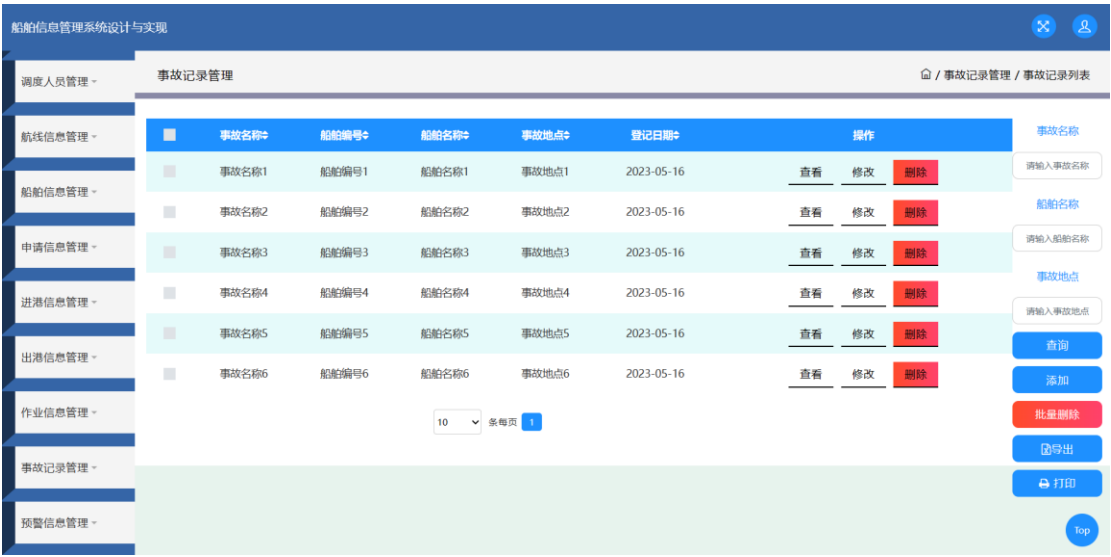


图 6.12 事故记录管理界面图

预警信息管理，在预警信息管理列表可以查看预警名称、预警内容、发布日期、港口位置等内容，并且根据需要进行查看、修改或删除操作，在页面的右方同样可进行指定条件的查询。对预警信息进行添加、批量删除的操作。如图 6.13 所示。



图 6.13 预警信息管理界面图

6.3 调度人员功能模块

调度人员登录，通过登录页面输入用户名、密码、选择角色进行登录如图 6.14 所示。



图 6.14 调度人员登录界面图

调度人员登录进入船舶信息管理系统可以查看个人中心、航线信息管理、进港信息管理、出港信息管理等内容，如图 6.15 所示。



图 6.15 调度人员功能界面图

个人中心，调度人员在个人信息页面可以查看密码，修改, 个人信息，可对密码进行修改提交，以及对个人信息编辑工号、姓名、性别、邮箱、手机号码、相片进行信息更新操作，如图 6.16、6.17 所示。



图 6.16 密码修改界面图

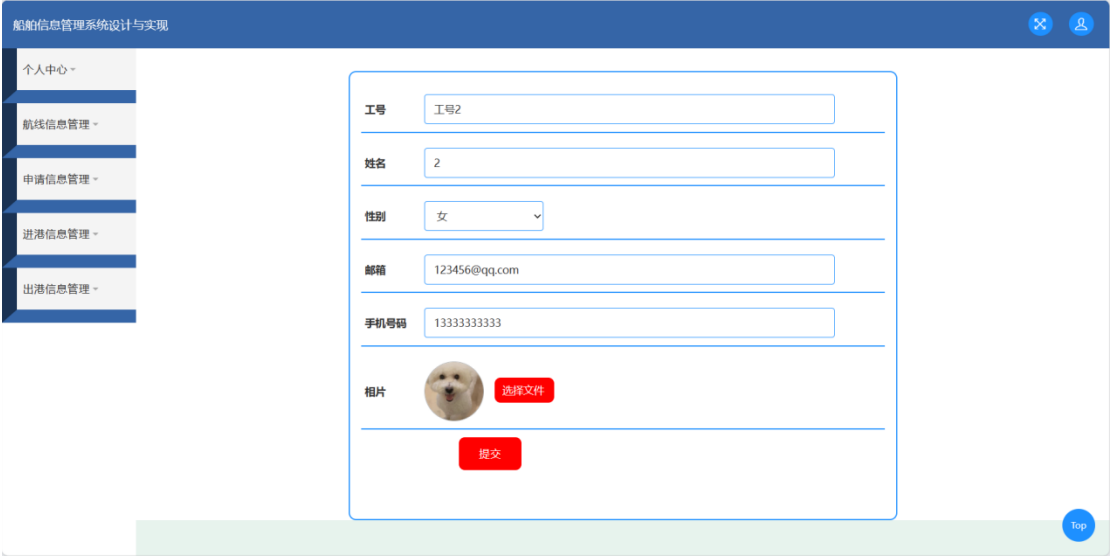


图 6.17 个人信息界面图

调度人员可以进入与管理模块相同的航线信息管理和申请信息管理界面。如图 6.6、6.8 所示。

进/出港信息管理，在进/出港信息管理列表可以查看港口名称、船舶名称、进/出港时间、港口位置、人员状况、备注、工号、姓名、发布日期等内容，并且根据需要进行查看、修改、删除等操作，与管理不同的是，管理员可以看到全部的进/出港信息，而调度人员只能查看自己所负责的船舶的进/出

港信息并进行管理。如图 6.18、6.19 所示。



图 6.18 进港信息管理界面图



图 6.18 进港信息管理界面图

6.4 船舶信息功能模块

通过登录页面输入用户名、密码、选择角色“船舶信息”进行登录。如图 6.19 所示。



图 6.19 船舶信息登录界面图

登录后进入船舶信息管理系统可以查看个人中心、航线信息管理、申请信息管理、进/出港信息管理、作业信息管理、事故记录管理、预警信息管理、检查信息管理等内容，如图 6.15 所示。



图 6.20 船舶信息功能界面图

各个子目录打开后与管理员模块不同的地方在于，管理员可以查看并管理操作所有船舶的上述信息，而该模块下只能查看登录对应的船舶的信息，也可以对这一船舶进行增删改的操作。故该船舶信息模块的运行界面不再进行赘述。

6.5 船舶信息注册功能模块

点击主页的“船舶信息注册”进入该界面，通过填写船舶编号、密码、确认

密码、船舶名称、负责人、联系方式、注册地址和出水对该系统想要新增的船舶进行信息注册。如图 6.21 所示。注册成功后即可以返回登录界面直接登录。且该船舶信息将保存并展示在船舶信息管理模块。

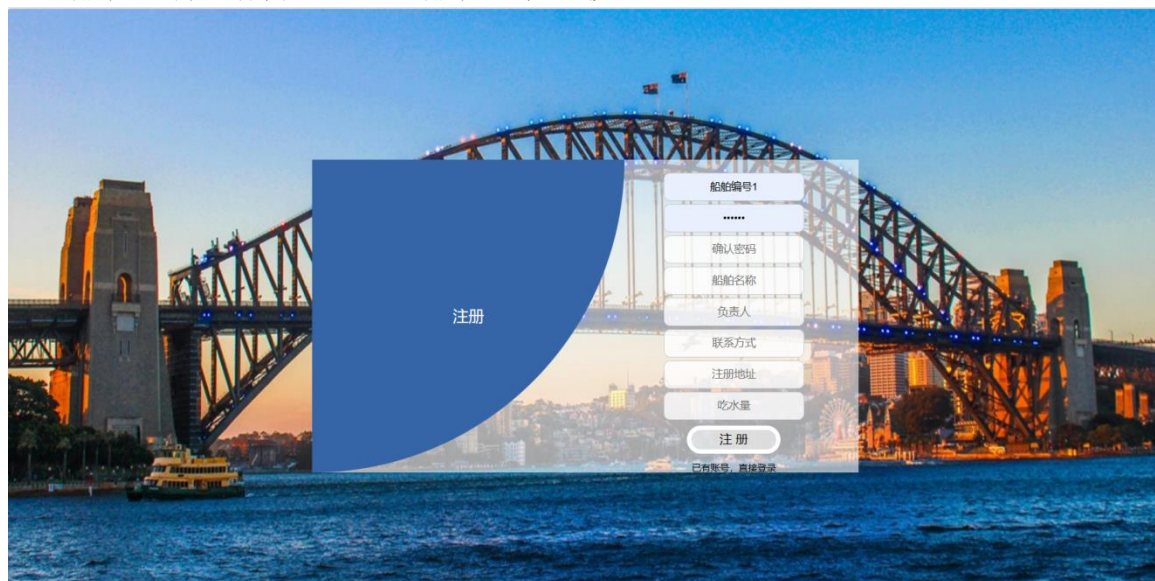


图 6.21 船舶信息注册界面图

第七章 系统测试

通过一系列的测试，找出其中的错误。并且将测试作为软件开发的重要组成部分，在有了程序编程以后，测试就成为了系统中必不可少的一部分。通过统计分析，系统的软件测试占据了整个系统开发 45% 的工作量，从软件开发的成本中，测试成本已经包含了很多的测试工作。在测试中，每个程序都有可能出现错误。在该程序开发的过程中当中，利用人工方式去查找错误是比较繁琐和困难的，所以有必要找一些测试工具进行测试和分析。在系统整个程序的设计当中，出现一些错误的信息是时常发生的。对于这些指令当中语法是错误的，同时程序执行过程当中会提示，这样就方便找出错误。但是另一种类型的错误是由计算出来的，但是这些错误也是隐藏的，有时候它是不会发生的，所以解决这些错误是十分费时的。在进行系统运行的时候我们要对前期工作进行一个系统测试工作，通过测试来发现系统当中所存在的错误。当我们在测试过程当中要提早发现错误，并且发现错误以后要及时去改正，这样就能保证系统的长期运行。逐渐系统测试也就成为了一个系统设计必不可少的一部分。测试软件的时候要尽可能的去提高软件的健壮性。

7.1 测试内容与结果

黑盒测试技术它主要把测试的数据进行划分成多个的数据进行程序测试，然后在根据不用区域的要求来进行输入测试信息，这样就有效的提高了测试效果，还可以减少测试次数，以下我们进行测试数据。

1、船舶信息管理系统测试点

测试点：船舶信息

测试目标：验证输入的船舶信息是可用。

测试环境：Windows10操作系统和IE11浏览器。

输入数据：名称、介绍、图片等内容。

步骤：

- (1)打开浏览器，进入船舶信息管理系统。
- (2)点击页面左方的添加按钮，出现添加页面，输入必要信息进行添加。
- (3)主要进行船舶信息的输入，输入情况见表6.1。

表 6.1 船舶信息测试用例表

用例编号	UC-TEST-001	测试名称	船舶信息
前提条件	船舶信息		
步骤	操作描述	数据	期望结果
1	点击船舶信息查看详情按钮	无	跳转到船舶信息详情
2	点击添加按钮	无	跳转到添加页面
3	选中添加后按钮	无	跳转到船舶信息页面
测试说明	用户未登录时到步骤 3 跳转到登录页面		
测试结果	成功	测试人	高嘉茜

2、登录测试点

测试点：登录

测试的目标：输入账号密码以及验证码后系统会自动进行验证是否正确。

所用的环境：Windows10和IE浏览器。

输入信息：用户名、密码。

步骤：

- (1)首先我们打来浏览器，进入该系统的登录界面。
- (2)在进入页面登录部分以后可以进行对用户名、密码进行测试，具体测试输入情况如下表6.2所示。

表 6.2 登录测试

情况	用户名输入	密码输	期望结果
----	-------	-----	------

		入	
(1)	15546219225	1244566	提示“用户名或者密码错误，或 账号未经审核”
(2)	aaaaa	123456	提示“用户名或密码错误，或者 账号未经审核”
(3)	15546219225	hangguo wei	登陆成功

7.2 测试结论

船舶信息管理系统的主要特点：稳定性高、功能强大、易于操作以及运行效果很好。本章主要是对系统的测试方法和测试环节进行了详细的介绍，每一环节的功能都是详细测试，主要目的就是为了避免环节测试中出现不必要错误。最后对各功能进行了测试，并且得出测试结果。

测试的计划一定要严格地制定并执行，测试的时候不能着急要细心，时间安排要宽松，不要放过任何小的疏漏，才能达到高水平的测试，在测试的时候，会发现一些问题是由于之前修改了别的地方，影响了此模块，注意了这一点，对以后的开发是一种学习进步；最后，测试完之后的文档应该保存下来，方便以后测试时用到。排错是针对自己所知道的错误来做的事情并进行解决的。而对于测试来说它是在你认为程序能工作的情况进行一套整体化的试验。一开始做的时候我们把代码写的越好，在后期的工作中也就出现的错误越少，也就可以相信我们在测试过程当中所做的一切就更加彻底。

第八章 总结展望

8.1 总结

计算机网络的发展，通信技术的成熟，这些都为船舶供应部提供了新的思路。船舶信息管理业在我国信息化水平不高的阶段，起步比较晚。面临新的形势和挑战，中国船舶工业始终在朝着先进水平奋起直追，这是中国新的机遇。通过分析研究国内外船舶管理业的成功经验，查找与国际规范管理存在差距。在船舶管理业需不断自我完善，加强与国际间接轨。

船舶的信息化和自动化管理是船舶未来设计的重要发展趋势之一。本文根据船舶实际工程化应用的需要，阐述了船舶信息管理系统总体设计的原则，并从系统可靠性和实用性的角度考虑，构建了整个系统的硬件框架和网络结构。在

软件开发中采用模块化程序设计思想,划分了各业务逻辑模块,如:动态数据采集、数据处理、实时监测、船员管理等业务逻辑模块,并详细设计了各模块功能实现的相关数据库。最后对主要数据库的数据表进行了详细设计,并给出了各数据表之间的关系 E-R 图。本系统设计从提高船舶航行安全性和营运经济性的角度出发,可为船舶信息管理系统设计提供参考。

突破了传统的船舶信息采集、整理和信息服务的技術瓶颈,建立了适合船舶信息管理工作实际的、操作性强的管理系统,对于提高海事局船舶管理工作效率和水平具有重要意义。

8.2 展望

船舶信息管理系统在基于现有技术优势较好地满足了海事局船舶管理工作的实际需要改变了传统人工记录统计信息的历史提高了工作效率减少劳动强度。但同时也存在不足之处:一方面面对当今用户信息海量、复杂化、多样化,必须不断提高完善管理模式;另一方面必须提高用户的安全性与开放性需求,这些不足由现有技术和海事管理业务及用户现状决定的;再次,船舶管理信息系统是一个高度集成、功能强大的应用系统,在本文仅实现了管理员、调度人员、船舶信息的管理模块,实现全面的船舶信息管理,有待做更深入、更具体的研究。

参考文献

- [1] 邓芳. JSP 环境配置技术[J]. 湖北教育学院学报, 2017 (2) : 74-76.
- [2] 涂翔云等. J2EE 权威指南[M]. 中国电力出版社, 2019.
- [3] 孙卫琴. Tomcat 与 Java Web 开发技术详细[M]. 电子工业出版社, 2018.
- [4] 马文刚. JSP 实用编程实例集锦[M]. 第 1 版, 北京:清华大学出版社, 2020.
- [5] 耿祥义等. JSP 实用教程[M]. 清华大学出版社, 2020.
- [6] 刘晓华等. JSP 应用开发详解[M]. 电子工业出版社, 2017.
- [7] 孙佳. 刘中兵. 李伯华. JSP+ Oracle 动态网站开发案例精选[M]. 北京:清华大学出版社. 2018.
- [8] 金磊. 康晓宁. 邓就庆. 精通 Web 数据库[M]. 北京人民邮电出版社. 2020.
- [9] 屈霞. 基于 JSP 的数据库应用程序安全访问控制设计[J]. 电脑开发与应用 2018.
- [10] 王晓路. 卢建军. 马莉. 基于 JAVA 的连接池优化 Web 数据库连接[J]. 西安科技大学学报. 2017.
- [11] 王夕宁. 王晓平. JSP 通用模块及典型系统开发实例导航[M]. 第 1 版. 北京:人民

- 邮电出版社. 2019 年 2 月.
- [12]李贤华. 彭真. 基于 JDBC20DBC 的数据库访问方法的设计与实现[J]. 计算机与现代化. 2018 (5):29-31.
- [13]龙马工作室. Dreamweaver MX 2004 & JSP 动态网页编程完全自学手册[M]. 第 1 版, 北京:人民邮电出版社. 2017 年 7 月.
- [14]汪孝宜. 吴士力. 胡俦. 网络系统开发实例精粹[M]. 第 1 版, 北京:电子工业出版社, 2018 年 8 月.
- [15]Soon-Sup, L., Jong-Kap, L., Beom-Ji, P., Dong-Kon, L., Soo-Young K., Kyung-Ho L. " Development of internet-based ship technical information management system. " Ocean Engineering (2006).
- [16]Waqas, M., and Khan, Minhaj A. " JSOPT: A Framework for Optimization of JavaScript on Web Browsers. " (2018)